Sistemas inteligentes aplicados à gestão pública: automação da fase preparatória e pesquisa de preços em licitações municipais

Rafael Nobre de Souza[1], **Socorro Vânia Lourenço Alves**[1]

[1]Instituto de Engenharia e Geociências
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
Santarém — PA — Brasil

Resumo.

Abstract.

1. Introdução

1.1. Contextualização

A Lei nº 14.133, de 2021, organiza a contratação pública em fases e condiciona a abertura de qualquer licitação ao cumprimento de uma fase preparatória. Nela se inserem o estudo técnico preliminar, que analisa a necessidade e dimensiona a solução, o termo de referência, que estabelece as regras da contratação, e a pesquisa de preços que fundamenta o valor estimado [Brasil 2021b]. A pesquisa de preços tem procedimento próprio, com parâmetros admitidos e tratamento estatístico definidos em norma [Brasil 2021a].

O desenho normativo supõe estrutura administrativa que nem todo município possui. Em prefeituras de pequeno porte, a mesma equipe reduzida acumula a redação das peças, a cotação item a item e o acompanhamento de processos simultâneos, sem apoio técnico especializado e sem sistema que dê suporte a essa etapa.

1.2. Problema de pesquisa

No caso estudado neste trabalho — o setor de licitações de uma prefeitura no oeste do Pará —, a fase preparatória concentra a maior parte do tempo do processo, e o esforço não está distribuído por igual entre suas etapas. A medição sobre processos encerrados, descrita na seção 4, situa o custo na triagem dos preços candidatos: processos de cento e vinte e de cento e cinquenta itens levaram, respectivamente, nove e vinte e oito dias corridos entre a abertura da pesquisa e o relatório final.

O município já dispõe de serviço comercial que coleta preços, calcula o valor estimado e registra a procedência de cada parâmetro. O que esse serviço não faz é interpretar o item: sua busca é textual, de modo que uma consulta por um termo devolve todo registro cuja descrição o contenha, cabendo à pessoa decidir, um a um, se o que apareceu corresponde ao que foi pedido. O esforço do setor, portanto, está em decidir quais preços são comparáveis, e não em obtê-los.

Daí a pergunta que este trabalho persegue: em que medida a recuperação de preços de referência por proximidade de significado, combinada à geração assistida das peças da

fase preparatória a partir de dados públicos de contratações, reduz o esforço dessa fase em uma prefeitura de pequeno porte, sem comprometer a conformidade legal dos documentos produzidos?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo geral

Desenvolver e avaliar uma aplicação web de apoio à fase preparatória de contratações públicas municipais, capaz de recuperar preços de referência por proximidade de significado a partir de dados públicos de contratações e de gerar, em formato editável, as peças documentais que essa fase exige.

1.3.2. Objetivos específicos

1. levantar, junto ao setor de licitações de uma prefeitura de pequeno porte, os requisitos, as regras de negócio e o ponto em que o esforço da fase preparatória se concentra, registrando a evidência que sustenta cada um *(concluído: seção 4)*;
2. modelar a persistência dos dados de contratação, incluindo a trilha de auditoria que permita reproduzir uma pesquisa de preços exatamente como ela era na data em que foi realizada;
3. implementar a recuperação de itens comparáveis sobre dados da base pública de contratações, sob os filtros de categoria, abrangência geográfica e janela temporal que a norma impõe;
4. implementar a geração assistida das peças da fase preparatória a partir dos dados já presentes no processo, preservando a estrutura de seções vinculada aos dispositivos legais;
5. avaliar a solução quanto a esforço de triagem, conformidade dos documentos produzidos e usabilidade, contra processos reais já encerrados do município estudado.

O primeiro objetivo específico está cumprido e seu resultado é apresentado neste projeto. Os demais pertencem à etapa de implementação e avaliação.

1.4. Justificativa

A justificativa se apoia em três eixos.

O primeiro é prático. O gargalo descrito não é hipótese de projeto: foi medido sobre documentos de processos encerrados, e a servidora responsável pela etapa declarou que a supressão da pesquisa prévia de preços, prevista em lei, decorre exclusivamente do custo de executá-la manualmente duas vezes. Perguntada se voltaria a realizá-la caso a cotação passasse a custar cerca de uma hora, respondeu afirmativamente. O ganho pretendido, nesse caso, não é apenas de tempo: é de aderência ao rito que a norma estabelece.

O segundo é acadêmico. A recuperação de itens por significado sob filtro estruturado obrigatório — categoria, faixa geográfica e janela temporal, por força da norma — é um cenário de recuperação de informação com restrições específicas, aplicado a um domínio documental pouco explorado. A exigência de reproduzir uma pesquisa de preços exatamente como ela era na data em que foi realizada acrescenta um requisito de versionamento e procedência que não é usual em sistemas de busca.

O terceiro é de viabilidade. O trabalho conta com acesso continuado a servidora do setor de licitações como fonte de domínio, o que permitiu entrevista, validação da especificação e cessão de documentos de processos encerrados. As fontes de dados são públicas e dispõem de interface de programação. A avaliação ao fim do trabalho, portanto, pode ser feita contra material real do próprio município, e não contra cenário construído.

1.5. Organização do trabalho

2. Fundamentos e trabalhos relacionados

2.1. Contratações públicas e a fase preparatória

2.2. Pesquisa de preços em contratações públicas

2.3. Trabalhos relacionados

O quadro a seguir é comparativo e não exaustivo. A restrição de extensão não acomoda protocolo de revisão sistemática com bases, expressão de busca, critérios de inclusão e janela temporal, e o produto de um protocolo desses não caberia em duas páginas. O protocolo e o resultado bruto do levantamento ficam registrados fora do texto principal, e esta subseção apresenta os trabalhos que delimitam o espaço ocupado aqui.

Tabela 1. Trabalhos relacionados e posição deste trabalho

Trabalho	Etapa atendida	Tratamento de preço	País
[Siciliani et al. 2023]	Ciclo inteiro; consulta a editais e contratos	Não trata	Itália
[Brum et al. 2024]	Agrupamento de itens de compra pública	Não trata preço; agrupa descrições	Brasil
[Faria et al. 2025]	Fase preparatória; cálculo do valor estimado	Tratamento estatístico sobre cotações já reunidas	Brasil
[van der Meer and Rossi 2026]	Fora de compras; parecer jurídico municipal	Não trata	Países Baixos
Este trabalho	**Fase preparatória; peças e triagem de preço**	**Recuperação por significado sob filtro estruturado**	**Brasil**

Fonte: Elaborado pelo autor.

O sistema de apoio à decisão descrito por [Siciliani et al. 2023], desenvolvido com uma região italiana, é o precedente mais direto do emprego de busca por significado em compras públicas: reúne dados estruturados da base nacional de contratos e documentos de editais, e oferece busca que combina palavra e proximidade semântica, com sugestão de conceitos relacionados para cobrir o vocabulário que o usuário não domina. O alvo, porém, é a consulta a processos e empresas, não a composição do valor estimado, e o preço não é tratado.

[Brum et al. 2024] atacam o problema de representação que está no centro deste trabalho, ainda que com outro objetivo. Para agrupar itens de compra pública que são o mesmo produto escrito de formas diferentes, comparam oito representações de texto sobre mais de dois milhões de descrições em português, e propõem uma variante que pondera os componentes que definem um item: substantivo, unidade de medida e número. Dois

achados deles orientam o desenho adotado aqui. O primeiro é que o sinal lexical é forte nesse tipo de descrição, a ponto de uma heurística simples organizar a maior parte do conjunto: sem ela, de 43% a 45% dos itens ficam sem grupo. O segundo é que método simples fica próximo de modelo sofisticado, o que desaconselha fixar a representação antes de medir. A diferença de objetivo importa: agrupar é operação sobre o acervo inteiro, enquanto este trabalho precisa recuperar candidatos para um item específico, sob filtro, e com decisão humana ao fim.

[Faria et al. 2025] são o correlato brasileiro mais próximo quanto ao preço. Desenvolvem software que calcula o preço de referência a partir das cotações já coletadas, criticando os três critérios usuais e selecionando entre tratamentos estatísticos alternativos. A diferença de escopo é o ponto: o trabalho deles começa onde as cotações já estão reunidas, e é exatamente a etapa anterior — decidir, item por item, quais preços são comparáveis ao item demandado — que concentra o esforço medido aqui.

Há ainda uma divergência de critério que precisa ser registrada, porque afeta a avaliação. Aquele trabalho mede sucesso pela proximidade entre o preço de referência calculado e o preço efetivamente homologado. No setor estudado, o valor estimado funciona como teto, e a servidora preserva margem acima do preço praticado de propósito. Adotar aquela métrica mediria este sistema contra um alvo que a prática do domínio considera indesejável, e por isso ela não é adotada.

[van der Meer and Rossi 2026] descrevem sistema em uso no departamento jurídico de uma prefeitura europeia, que recupera pareceres anteriores e legislação, gera minuta e a submete a revisão obrigatória de um jurista, que permanece autor do documento. É o precedente mais próximo quanto à geração assistida de peça administrativa em prefeitura, inclusive por trazer avaliação em uso real por seis meses, com medida de tempo e de aceitação. O domínio é outro — resposta a objeção de cidadão, não contratação —, e não há tratamento de preço, mas a arquitetura de revisão obrigatória com autoria humana preservada é a mesma adotada aqui.

2.4. Sistemas em operação

Trabalho acadêmico não é o único ponto de comparação, e para um sistema que se propõe a apoiar uma rotina administrativa talvez nem seja o principal. Esta subseção examina ferramentas em uso, de governo e comerciais, cuja fonte é documentação do mantenedor, norma, tutorial oficial ou observação direta da interface pública — e não literatura.

Tabela 2. Ferramentas em operação e o mecanismo de busca de cada uma

Ferramenta	Etapa atendida	Como encontra o item	Acesso
Módulo federal de estudo técnico preliminar	Redação da peça, por formulário	Código de catálogo	Órgãos federais
Módulo federal de termo de referência	Redação da peça, por formulário	Código de catálogo	Órgãos federais
Assistente federal de normas	Dúvida sobre legislação de contratações	Recuperação sobre normas, não sobre item	Órgãos federais
Pesquisa de preços federal	Composição do valor estimado	Texto casado por caracteres sobre o catálogo	Público e com login
Portal nacional de contratações	Consulta a contratações publicadas	Texto por palavra; devolve a contratação, não o item	Público
Bancos de preços comerciais	Coleta, cálculo e relatório	Texto por palavra	Assinatura
Geradores comerciais de peça	Redação com modelo de linguagem	Não declarado	Assinatura
Este trabalho	**Triagem de preço e redação das peças**	**Significado, sob filtro estruturado**	—

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de documentação oficial, tutoriais dos mantenedores e observação das interfaces públicas em outubro de 2026.

Três constatações decorrem desse levantamento, e duas delas limitam o que este trabalho pode reivindicar.

Gerar as peças da fase preparatória com modelo de linguagem já é produto de prateleira. Há ao menos oito produtos comerciais que o anunciam. Nenhum deles publica método, modelo, base de recuperação ou avaliação, mas a ausência de publicação não torna a função inédita. A contribuição deste trabalho, portanto, não está em gerar o documento, e sim em que cada afirmação do documento gerado tenha origem declarada e conferível.

Filtro estruturado sobre item também já existe nas ferramentas federais, que filtram por unidade de medida, quantidade, localização e data. O diferencial não é o filtro: é combiná-lo com recuperação por significado e registrar a decisão de quem escolheu.

A terceira constatação abre espaço em vez de fechá-lo. Nenhuma das ferramentas consultadas documenta guardar o candidato descartado com o motivo do descarte, nem reconstituir uma pesquisa tal como ela era em uma data. A norma federal de pesquisa de preços exige justificar a desconsideração de valores [Brasil 2021a], e nenhuma ferramenta examinada descreve onde essa justificativa fica registrada.

A lacuna ocupada. Dos trabalhos e sistemas acima, nenhum apoia a decisão, item por item, de quem monta a pesquisa de preços. Os correlatos brasileiros de preço ou partem das cotações já reunidas, ou analisam sobrepreço depois da contratação; o precedente de busca semântica em compras públicas não trata preço; o de geração de peça em prefeitura atua em outro domínio documental; e nenhuma ferramenta em operação busca o item por significado, pois todas casam caracteres, código de catálogo ou código de barras. Soma-se a isso que nenhum deles dispõe de gabarito das escolhas reais de quem cotou, que este

trabalho possui.

3. Metodologia

3.1. Classificação da pesquisa

3.2. Procedimento de levantamento

O levantamento combinou três fontes de evidência, com pesos diferentes.

A primeira foi uma entrevista estruturada com a servidora responsável pela fase preparatória no setor de licitações do município estudado, seguida de uma sessão de validação na qual a especificação já redigida foi lida bloco a bloco para que ela a corrigisse. A segunda foi a análise de documentos de processos encerrados cedidos pelo setor: documentos de formalização de demanda, estudos técnicos preliminares, termos de referência e relatórios de cotação. A terceira foi a medição desses documentos, descrita adiante.

A distinção entre as três importa e é mantida ao longo do texto. O que a servidora declarou aparece como declaração; o que os documentos mostram aparece como medida; e o que foi inferido de um pelo outro aparece como inferência, sempre identificada. A sessão de validação existiu precisamente para separar essas camadas, e derrubou três afirmações que até então figuravam como diagnóstico.

A mais consequente das três merece registro, porque ilustra o risco do método. A comparação entre as datas de assinatura sugeria que o estudo técnico preliminar era assinado depois da cotação e ainda assim se referia a ela como evento futuro, o que foi lido como prova documental de inversão da ordem legal. A leitura estava errada: existe uma minuta assinada antes, e é dela que vem o tempo verbal futuro. O desvio real é outro e menor, e está descrito na subseção 4.1.1. Anomalia de documento só vira evidência depois de verificado quantas versões daquele documento existem.

3.3. Tratamento dos dados de domínio

Documentos reais de processos licitatórios não são versionados nem reproduzidos no texto. Cada documento recebido é mantido fora do repositório e dele se deriva uma versão sintética, com a mesma estrutura e nenhum dado verdadeiro, que é a única utilizada em testes, exemplos e ilustrações deste trabalho.

3.4. Desenho da solução

O desenho que resultou do levantamento — requisitos, regras de negócio e arquitetura — é apresentado na seção 4, e não aqui. A separação tem motivo: ele é resultado do percurso metodológico e não etapa dele, e tratá-lo como procedimento esconderia que boa parte das escolhas foi determinada por evidência de campo, não por preferência técnica.

Duas escolhas, porém, pertencem à metodologia, porque dizem respeito à natureza da evidência que as sustenta.

3.4.1. Recuperação de informação sobre a legislação e os modelos

3.4.2. Natureza da evidência que sustenta a escolha da persistência

A separação entre banco relacional e índice semântico, descrita na subseção 4.2.1, apoia-se em medição realizada pelo autor em iniciação científica anterior a este trabalho, e não

em literatura revisada por pares. O texto registra isso onde a medição é invocada, e a distinção é mantida deliberadamente: medição própria é evidência, com força menor que a de resultado publicado e submetido a revisão.

3.5. Processo de desenvolvimento

3.6. Avaliação

4. Desenvolvimento

4.1. Requisitos

Esta seção reúne o que foi levantado em campo e o desenho que dele decorre. A ordem tem razão de ser: primeiro como o processo acontece hoje, depois onde o esforço se concentra, e só então o que o sistema precisa fazer e como ele se organiza para fazê-lo. Requisito sem o processo que o origina é afirmação sem lastro, e a avaliação ao fim do trabalho vai ser feita contra esse processo, não contra o desenho.

4.1.1. O processo de contratação hoje

O processo começa quando uma secretaria identifica uma necessidade e a formaliza em um documento de formalização de demanda, informando objeto, quantidade, período de atendimento e justificativa. Como o município opera por registro de preços, uma demanda por item de uso comum leva o setor a consultar as demais secretarias; as listas são somadas e o resultado vira um processo único, para evitar a multiplicação de procedimentos pequenos. Em um dos processos analisados, cinco secretarias apresentaram demandas individuais e o processo consolidado chegou a cento e cinquenta itens.

Formalizada a demanda, a lei prevê a elaboração do estudo técnico preliminar, que analisa a necessidade, avalia a solução, dimensiona quantidades e estima o valor [Brasil 2021b]. Dele deriva o termo de referência, que estabelece as regras da contratação e é anexado ao edital. Entre os dois entra a pesquisa de preços.

Duas coisas se afastam do desenho normativo na prática observada.

A primeira diz respeito a quem executa. O estudo técnico preliminar é atribuição do setor de planejamento, mas quem o redige é o setor de licitações, cabendo ao planejamento apenas assinar. Corrigir isso não é objetivo deste trabalho: a correção exigiria habilitar cada secretaria demandante a produzir documento utilizável por conta própria, o que depende de adesão, treinamento e decisão administrativa fora do alcance de quem desenvolve o sistema, e não tocaria no esforço medido, que está inteiramente no setor de licitações. O desvio é descrito aqui porque explica a carga de trabalho desse setor.

O outro desvio está no número de pesquisas. A legislação prevê uma pesquisa prévia, destinada a instruir o estudo técnico, e uma cotação definitiva posterior, que fundamenta o valor estimado. Na prática realiza-se uma cotação só, cujo resultado alimenta os dois documentos, e o motivo declarado é custo: em um processo com mais de mil itens, pesquisar preço duas vezes manualmente é inviável.

Para conciliar isso com a exigência formal, o estudo técnico preliminar tem ciclo de vida em duas fases. Primeiro é redigida e assinada uma minuta com todas as seções preenchidas, exceto a estimativa de valor, que aparece redigida no futuro, declarando que

o valor será aferido pela pesquisa a ser realizada. Em seguida acontece a cotação. Por fim a minuta é retomada e a seção de estimativa é reescrita no passado, com o valor apurado e as fontes consultadas.

A comparação entre a minuta e a versão final de um mesmo processo confirma o mecanismo: das doze seções numeradas, onze são idênticas, e apenas a estimativa de valor difere. É dado de projeto, e não só de diagnóstico, porque descreve exatamente a transformação que o sistema precisa reproduzir.

4.1.2. Onde o esforço se concentra

O município já utiliza um banco de preços comercial, o Banco de Preços, que agrega bases públicas e privadas. Esse serviço resolve a coleta dos preços, calcula a média, gera memória de cálculo, monta o mapa comparativo, registra a procedência de cada preço e emite relatório com mecanismo de verificação de autenticidade. A coleta, portanto, é problema resolvido, e qualquer proposta que se apresente como solução para ela chega tarde.

O que esse serviço não faz é interpretar o item. A busca é por palavra: o operador digita um termo e o sistema devolve todo registro cuja descrição o contenha, cabendo à pessoa ler candidato por candidato e decidir se o que apareceu corresponde ao que foi pedido. Os exemplos relatados ilustram o tipo de erro que isso produz. Uma busca por alface devolveu preços de sanduíche natural, porque a descrição do sanduíche menciona alface. Uma busca por urna funerária devolveu também serviços de translado. Uma busca por trator de esteira devolveu locações cobradas por hora, que são serviço e não equipamento.

Esses relatos foram reproduzidos em ferramenta pública. O catálogo da ferramenta federal de pesquisa de preços, consultável sem autenticação, foi submetido a onze consultas em outubro de 2026, e o comportamento observado é o mesmo descrito pela servidora.

Tabela 3. Consultas ao catálogo da ferramenta federal de pesquisa de preços

Texto digitado	Sugestões	As primeiras
alface	10	Alfacalcidol; Alfacipermetrina; Verdura in natura
alfase	0	—
hortaliça folhosa	0	—
hortaliça	10	Sopa infantil; Mistura para suplementação; Substrato agrícola
papel sulfite A4	10	Papel abrasivo; Papel alfa cheque; Papel almaço
sulfite	10	Sulfito de sódio; Papel para correspondência
resma papel ofício	0	—
caneta esferográfica azul	10	Caneta esferográfica; Caneta indicador

Fonte: Consultas realizadas pelo autor em outubro de 2026, na interface pública da ferramenta.

A leitura é direta: o casamento é de caracteres. Quem procura alface recebe primeiro um fármaco e um agrotóxico cujos nomes começam com as mesmas letras;

quem erra uma letra, ou usa expressão sinônima para a mesma coisa, não recebe nada. O comportamento é reproduzível por qualquer leitor, sem credencial, e é o que converte o relato da servidora em evidência verificável.

É nesse ponto que o sistema atua. Ele recupera candidatos a preço de referência por proximidade de significado, aplica os filtros que hoje a pessoa aplica de cabeça, apresenta a evidência que sustenta cada candidato e gera os documentos da fase preparatória a partir desses mesmos dados.

A medição sobre os processos cedidos sustenta o recorte. Um processo de cento e vinte itens levou nove dias corridos entre a abertura da pesquisa e o relatório final; outro, de cento e cinquenta itens, levou vinte e oito. A conformidade formal, por outro lado, é alta: a exigência de três preços por item foi atendida com folga mínima, e a totalidade dos preços datados estava dentro da janela de doze meses. Ou seja, o resultado sai correto, e caro.

4.1.3. Regras de negócio

As regras a seguir decorrem da legislação e da prática do setor. Valem independentemente da existência do sistema, e o sistema não pode contrariá-las. Apresenta-se aqui o subconjunto que condiciona o desenho; a relação completa integra a especificação de requisitos que acompanha este trabalho.

Tabela 4. Regras de negócio que condicionam o desenho da solução

Código	Regra
RN03	Demandas de mesmo objeto vindas de secretarias distintas são consolidadas em um processo único de registro de preços, preservando-se a quantidade de cada uma
RN04	O termo de referência é derivado do estudo técnico preliminar. Divergência entre os dois em campo pareado é motivo de questionamento e pode levar ao cancelamento do processo
RN06	A pesquisa de preços exige no mínimo três preços por item. Com menos de três, é obrigatório justificar
RN07	Um preço só é válido como parâmetro se tiver sido coletado dentro dos últimos doze meses
RN08	Todo preço utilizado deve ter procedência comprovável anexada ao processo, na forma do relatório íntegro da pesquisa
RN11	Preços originados do mesmo evento de contratação não constituem observações independentes
RN13	A unidade de medida do preço de referência deve ser compatível com a unidade do item demandado
RN16	A unidade de medida provém de vocabulário fechado. Embalagem não é unidade de medida
RN17	A busca de preço observa prioridade geográfica: estado, depois região, depois âmbito nacional
RN20	O documento de pesquisa registra o método matemático aplicado, e cada preço declara o dispositivo legal que o autoriza como parâmetro

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da legislação e do levantamento de campo.

Duas delas têm evidência direta nos documentos e merecem nota.

A regra RN16 é a que mais restringe a automação. Entre os seis documentos de demanda analisados, a mesma unidade de medida aparece escrita de quatro formas diferentes. Não se trata de preciosismo de redação: o sistema de prestação de contas do tribunal de contas competente aceita um conjunto fechado de unidades e recusa o que estiver fora dele. Qualquer filtro automático por unidade esbarra nisso antes de esbarrar em qualquer outra coisa.

A regra RN13, combinada com a anterior, delimita o teto de qualidade da correspondência entre itens. Em um dos processos analisados, o item demandado especificava dezoito atributos técnicos, e nenhum dos preços candidatos trazia descrição que permitisse verificar um único deles. A qualidade da recuperação é limitada pela qualidade das descrições publicadas, que o sistema não controla, e isso precisa constar dos resultados como limitação e não como falha de implementação.

4.1.4. Requisitos funcionais e não funcionais

A especificação completa reúne vinte e duas regras de negócio, trinta e nove requisitos funcionais e onze não funcionais, com critérios de aceitação, método de verificação e matriz de rastreabilidade ligando cada requisito à evidência que o originou. Reproduzi-la aqui ocuparia o artigo inteiro, e por isso esta subseção descreve o que o sistema faz e tabula apenas os requisitos classificados como essenciais — vinte e quatro funcionais e oito não funcionais.

O sistema tem um único perfil de usuário: o servidor do setor de licitações, que conduz a fase preparatória e responde pela cotação. Ele domina o processo administrativo e não tem formação em tecnologia. As demais pessoas envolvidas aparecem no domínio e não operam o sistema: a secretaria demandante origina a demanda e a envia como documento, a assessoria jurídica lê as peças exportadas, e o ordenador de despesa assina.

A decisão por um perfil só foi tomada depois do levantamento e contraria o desenho inicial, que previa dois. O esforço medido está inteiramente no setor de licitações, e exigir que as secretarias usem o sistema acrescentaria dependência de adesão e treinamento fora do alcance deste trabalho sem tocar no que custa caro. A própria usuária pediu o contrário: que o sistema importasse os documentos de demanda que ela já recebe.

Em funcionamento, o sistema recebe os documentos de demanda no formato em que já circulam, extrai deles objeto, itens, quantidades, unidades e secretaria de origem, e submete o resultado ao operador para correção antes de a demanda entrar no processo. Quando mais de uma secretaria pede o mesmo item com descrições divergentes, propõe uma descrição de consenso e devolve a proposta para decisão do operador; o alinhamento com as secretarias continua acontecendo fora do sistema, pelos meios já em uso. Em seguida emite a minuta do estudo técnico preliminar, conduz a pesquisa de preços recuperando candidatos por proximidade de significado, apresenta-os com a evidência que os sustenta, registra a triagem feita pelo operador, calcula o valor estimado com memória de cálculo e gera o mapa de cotação, o estudo técnico em versão final e o termo de referência, todos em formato editável.

Tabela 5. Requisitos funcionais essenciais, por módulo

Código	Requisito
Entrada e consolidação da demanda	
RF01	Importar os documentos de formalização de demanda no formato em que chegam ao setor, extraindo objeto, justificativa, itens, quantidades, unidades e secretaria de origem
RF39	Permitir que o operador corrija e complemente o que foi extraído, antes de a demanda entrar no processo
RF02	Validar a descrição de cada item, conferindo a unidade contra vocabulário fechado, detectando item composto e sinalizando descrição insuficiente para cotação
RF03	Consolidar demandas de mesmo objeto vindas de secretarias distintas, somando quantitativos e preservando a quantidade de cada uma
RF36	Identificar itens equivalentes com descrições divergentes, propor descrição de consenso e submetê-la à decisão do operador
RF38	Preservar a restrição de entrega mais estrita entre as secretarias participantes, ou sinalizar quando ela for descartada
Pesquisa de preços	
RF16	Recuperar candidatos a preço de referência por proximidade de significado da descrição, e não por coincidência de palavras
RF17	Filtrar e ordenar candidatos por compatibilidade de unidade, ordem de grandeza da quantidade, recorte geográfico e janela temporal
RF18	Distinguir produto de serviço e excluir candidatos cuja natureza não corresponda à do item demandado
RF20	Exibir, para cada candidato, a evidência que sustenta a decisão: descrição integral, unidade, quantidade, órgão, data, fonte e valor
RF21	Sinalizar quais especificações exigidas pelo item demandado não podem ser verificadas na descrição disponível
RF23	Aceitar estimativa de preço esperado e ordenar os candidatos pelas duas dimensões — comparabilidade e proximidade de valor —, exibidas separadamente
RF25	Calcular o valor estimado pelo critério escolhido, produzindo memória de cálculo exportável
RF26	Gerar o mapa de cotação com a procedência de cada preço resolvida até o registro de origem, recusando preço cuja procedência não se resolva
RF31	Coletar e indexar itens contratados a partir da interface pública da base nacional de contratações
Geração das peças	
RF04	Gerar minuta de estudo técnico preliminar com as seções previstas, na ordem adotada pelo município, indicando o dispositivo legal que cada uma atende
RF05	Gerar minuta de termo de referência derivada do mesmo conjunto de dados que originou o estudo técnico
RF37	Emitir o estudo técnico em duas versões a partir do mesmo estado: a minuta, com a estimativa redigida como providência futura, e a final, com o valor apurado
RF06	Verificar a consistência entre os dois documentos nos campos pareados e apontar divergência antes da exportação
RF09	Destacar todo trecho gerado que exija conferência humana, em especial base legal, prazo e valor
RF11	Redigir as seções que descrevem método a partir do resultado efetivo do processo, e não de texto padrão
RF14	Gerar o documento mesmo sem memória de cálculo informada, sem afirmar levantamento que não houve, e registrar a lacuna de forma visível no arquivo exportado
RF07	Exportar os documentos em formato editável
Trilha e reconstituição	
RF32	Registrar trilha de auditoria de cada decisão: quem decidiu, quando, quais candidatos havia, quais foram escolhidos e sob qual critério
RF30	Permitir reconstituir uma pesquisa anterior tal como ela se encontrava na data em que foi realizada
RF33	Permitir que o usuário edite qualquer conteúdo gerado antes da exportação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os requisitos classificados como importantes ou desejáveis, os critérios de aceitação de cada um e a matriz que liga requisito a evidência estão na especificação completa, disponível no repositório público do trabalho.

Tabela 6. Requisitos não funcionais essenciais

Código	Requisito	Categoria
RNF01	Não exigir substituição de sistema em uso pela prefeitura nem integração com sistema legado	Projeto
RNF02	Entregar documentos em formato editável e planilhas em formato de uso corrente	Interoperabilidade
RNF03	A revisão manual de um estudo técnico gerado não deve ultrapassar duas horas de trabalho	Usabilidade
RNF04	Toda afirmação em documento gerado deve ser rastreável até sua origem, sem base legal citada sem referência conferível	Confiabilidade
RNF05	Ser operável por uma única pessoa, sem apoio de equipe de tecnologia da informação	Usabilidade
RNF06	Processar contratação de até mil e quinhentos itens sem degradação que inviabilize o uso	Desempenho
RNF08	Manter trilha de auditoria imutável e consultável, permitindo reproduzir o estado de uma pesquisa passada	Confiabilidade
RNF10	Exigir autenticação individual, com toda ação da trilha de auditoria nomeando quem a praticou	Segurança

Fonte: Elaborado pelo autor.

O requisito RNF10 merece justificativa, já que o sistema tem um perfil só e alguém poderia concluir que a autenticação sobra. Ela não sobra, por duas razões independentes. A trilha de auditoria exige registrar quem tomou cada decisão, e isso só faz sentido se houver quem: trilha anônima vale pouco perante órgão de controle. E o sistema lida com processo administrativo em curso, cujo valor estimado ainda não é público.

Duas restrições de projeto completam o quadro. Os documentos precisam sair em formato editável porque circulam entre setores e são ajustados antes da assinatura. E a estrutura dos documentos não pode ser inventada: o estudo técnico obedece a um conjunto de seções vinculadas aos incisos da lei, cada uma declarando qual dispositivo atende, e a ordem adotada pelo município não coincide com a ordem dos incisos, de modo que as duas convenções precisam ser respeitadas ao mesmo tempo.

4.1.5. Alcance do que foi modelado

O setor conduz cerca de dez contratações por semana somando todas as modalidades, e o caminho modelado não é o mais frequente entre elas. Contratações de obras e serviços de engenharia ficam fora do escopo, porque seu orçamento é montado por planilha de custos sobre tabela de referência, que é mecanismo distinto da pesquisa de preços tratada aqui. Adesões a ata e contratações diretas também não percorrem o caminho inteiro.

O recorte se justifica pelo tempo, não pela contagem: um processo consolidado de cento e cinquenta itens consumiu vinte e oito dias corridos, enquanto uma adesão a ata

não tem cotação alguma. A escolha é atacar onde o esforço se concentra.

Registra-se, porém, uma limitação ainda não resolvida: a proporção entre os tipos de processo não foi medida. Enquanto ela for desconhecida, qualquer ganho que este trabalho venha a demonstrar vale para o tipo de processo modelado, e não para a rotina do setor como um todo. A afirmação a ser sustentada nos resultados precisa carregar essa qualificação.

4.2. Projeto

4.2.1. Arquitetura da solução

A arquitetura é apresentada em dois níveis de ampliação, no estilo do modelo C4. O primeiro mostra o sistema como caixa única e quem conversa com ele; o segundo abre essa caixa. Há níveis mais profundos, e eles ficam de fora por enquanto: descer antes de ter certeza do que cada parte faz produz desenho que não sobrevive ao primeiro incremento de implementação.

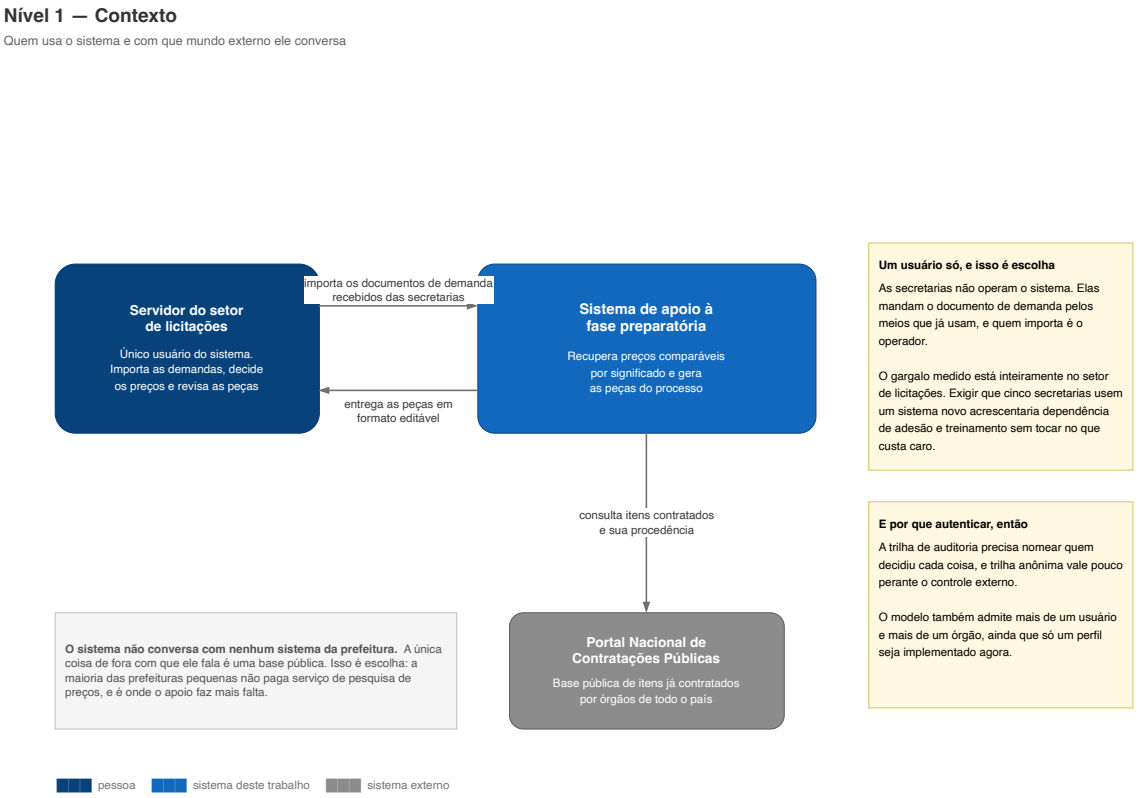


Figura 1. Nível 1 — contexto: quem usa o sistema e com que mundo externo ele conversa

Fonte: Elaborado pelo autor.

No primeiro nível há três participantes. O operador do setor de licitações, o sistema de apoio, e a base pública de contratações, consultada por interface de programação. O desenho já decide uma coisa: o sistema não se comunica com nenhum sistema da prefeitura, e a única fonte externa com que fala é essa base pública. Isso é escolha, não limitação. O município estudado paga por um serviço comercial de pesquisa de preços,

mas a maior parte das prefeituras de pequeno porte não tem esse recurso, e é justamente onde o apoio faz mais falta.

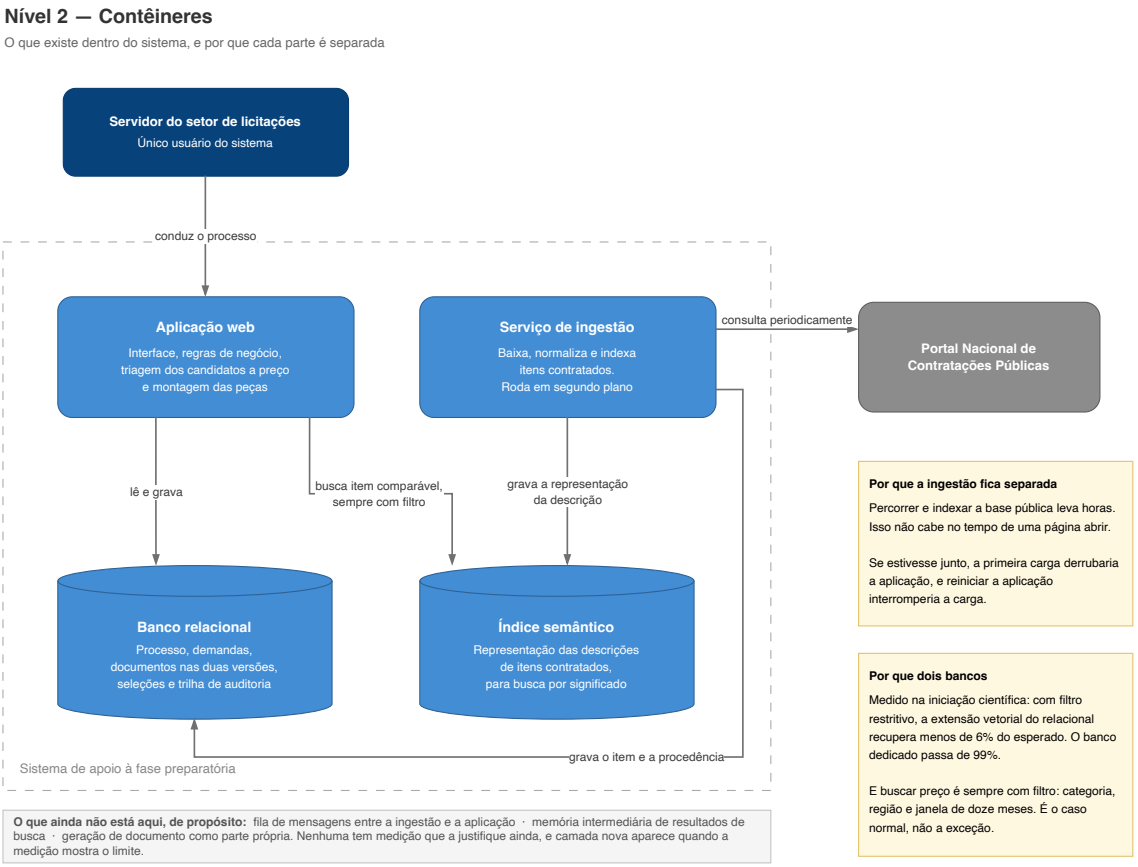


Figura 2. Nível 2 — contêineres: o que existe dentro do sistema, e por que cada parte é separada

Fonte: Elaborado pelo autor.

No segundo nível há quatro partes: a aplicação web, um serviço de ingestão, um banco relacional e um índice semântico. Duas separações estruturam o desenho, e cada uma tem motivo declarado.

A ingestão fica apartada da aplicação porque percorrer e indexar a base pública é operação de horas, que não cabe no tempo de resposta de uma requisição. Se estivessem juntas, a primeira carga degradaria a aplicação, e reiniciar a aplicação interromperia a carga. O serviço roda em segundo plano, mantém o índice atualizado e grava, junto de cada preço, a procedência que a regra RN08 exige.

A persistência é dupla porque os dois lados guardam coisas de natureza diferente. O banco relacional guarda o que precisa de integridade referencial e histórico: processos, demandas, versões de documento, seleções de preço e a trilha de auditoria. O índice semântico guarda as representações das descrições, para a busca por significado. Há medição própria sustentando essa separação, obtida em iniciação científica anterior a este trabalho: sob filtro restritivo, a extensão vetorial do banco relacional recuperou menos de seis por cento dos vizinhos esperados, contra mais de noventa e nove por cento de

um banco vetorial dedicado. A ressalva metodológica é explícita, e consta também da seção 3: trata-se de medição do autor, não de evidência revisada por pares.

A condição que torna essa medição pertinente é que a busca de preço é sempre filtrada. Procura-se dentro de uma categoria, numa faixa geográfica e numa janela de doze meses, por força das regras RN07 e RN17. O cenário medido é o caso normal de uso deste sistema, e não uma exceção construída.

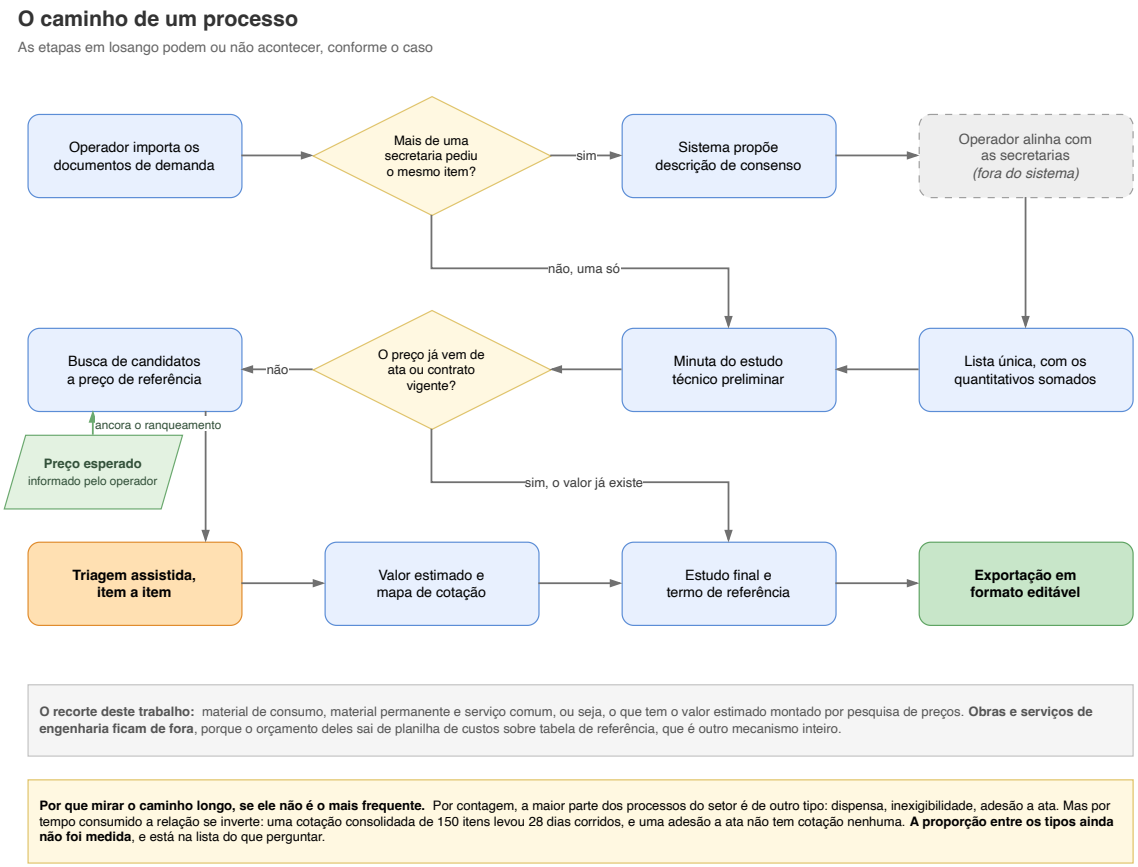


Figura 3. O caminho de um processo pelo sistema. As etapas em losango podem ou não acontecer, conforme o caso

Fonte: Elaborado pelo autor.

O caminho de um processo pelo sistema tem duas etapas condicionais, e isso precisa ficar explícito porque delimita o alcance do que se promete. A consolidação só acontece quando mais de uma secretaria pede o mesmo item. E a pesquisa de preços é pulada quando o preço já vem de ata de registro ou contrato vigente, caso em que o fluxo segue direto para a emissão das peças.

Uma entrada do fluxo não é etapa do sistema e merece registro: o preço esperado, informado pelo operador. Observou-se, na demonstração de tela, que a servidora descarta candidatos antes mesmo de ler a descrição, apenas por implausibilidade de valor, e que a origem desse número varia entre conhecimento de consumo cotidiano, cotação pedida a fornecedor local e consulta a mecanismo de busca comum. A consequência para o desenho é que o ranqueamento tem duas dimensões e não uma: semelhança do item e

proximidade do preço esperado. Elas são exibidas separadas, e não fundidas em escore único, para que o operador saiba qual das duas puxou cada candidato para cima.

4.2.2. Decisões ainda abertas

As decisões a seguir estão abertas por falta de informação, e não por omissão. Registrá-las como abertas é preferível a fechá-las cedo e descobrir depois que a escolha não se sustentava.

Tabela 7. Decisões de arquitetura em aberto e o que cada uma aguarda

#	Decisão	Aguarda
A1	Linguagem e arcabouço de desenvolvimento	Não afeta os dois níveis desenhados; fechar cedo prende sem necessidade
A2	Como representar as descrições de item para a busca	Teste com as descrições reais, que são curtas e ruidosas
A3	Política de atualização da ingestão	Medição do volume e do ritmo de publicação da base pública
A4	Onde reside a geração dos documentos	Dimensionar quanto essa parte cresce

Fonte: Elaborado pelo autor.

A decisão A2 é a que mais afeta o resultado do trabalho, e é a próxima a ser fechada. A A3 depende de uma medição simples sobre a base pública, já planejada.

5. Resultados esperados

Um resultado esperado é uma entrega somada a um critério que permita dizer, ao fim, se ela se sustentou. Os enunciados abaixo seguem esse par, e nenhum deles antecipa conclusão: o critério existe justamente para que o resultado contrário também seja reportável.

5.1. Entregas previstas

1. **Especificação e desenho validados em campo.** Já entregues e apresentados na seção 4. O critério de aceitação foi a validação junto à servidora que executa o processo, e ela corrigiu três afirmações do diagnóstico inicial. Esta entrega está concluída.
2. **Aplicação que recupera preços de referência por proximidade de significado**, sob os filtros de categoria, abrangência geográfica e janela temporal que a norma impõe.
3. **Geração das peças da fase preparatória em formato editável**, preservando a estrutura de seções vinculada aos dispositivos legais e o ciclo de vida em duas fases do estudo técnico.
4. **Trilha de auditoria que permita reconstituir uma pesquisa de preços passada**, no sentido de recuperar o que foi apresentado ao operador e o que ele decidiu.

5.2. Critérios de verificação

A pergunta de pesquisa compromete o trabalho com três grandezas: esforço, conformidade e usabilidade. Cada uma precisa de medição própria, e a coluna de dimensão existe

para tornar esse vínculo verificável — um resultado que não estivesse ligado a nenhuma delas seria medição sem pergunta, e uma dimensão sem resultado seria promessa sem medida.

Tabela 8. Resultados esperados, dimensão da pergunta e critério de verificação

#	Dimensão	Resultado	Como se verifica
R1	Recuperação	A recuperação traz, entre os primeiros resultados, os preços que a servidora de fato utilizou	Medição contra pesquisas já realizadas, com gabarito extraído de processos encerrados
R2	Recuperação	O ganho não decorre apenas de o operador já conhecer o preço	A mesma medição em duas condições, com e sem a estimativa de preço esperado, ambas reportadas
R3	**Esforço**	O tempo de decisão por item cai em relação ao processo atual	Cronometragem pareada sobre os mesmos itens, com e sem o sistema, contando o número de candidatos examinados até a escolha
R4	**Esforço**	A revisão manual de um estudo técnico gerado cabe em duas horas	Cronometragem com a usuária, contra a linha de base que ela declarou
R5	**Conformidade**	As peças contêm todas as seções exigidas, com o vínculo legal declarado	Verificação automatizada da estrutura do documento gerado
R6	**Conformidade**	A pesquisa composta pelo sistema satisfaz os requisitos normativos	Checagem de quantidade mínima de preços por item, validade da coleta, procedência resolvível e método de cálculo declarado, sobre as pesquisas produzidas
R7	**Usabilidade**	O sistema é operável pela servidora sem apoio de equipe de tecnologia	Execução de tarefa completa sob observação, com registro de travamentos e pedidos de ajuda, seguida de instrumento padronizado de avaliação
R8	Auditoria	Uma pesquisa passada pode ser reconstituída tal como foi apresentada	Demonstração de reconstituição a partir da trilha

Fonte: Elaborado pelo autor.

Três observações sobre o que mudou nesta tabela, porque cada uma fecha uma lacuna que a leitura anterior expôs.

O esforço era medido apenas na revisão do documento, em R4, e a triagem dos preços — que é onde o tempo se concentra, conforme a seção 4.1.2 — não tinha medição própria. R3 a acrescenta, e mede duas coisas: tempo e número de candidatos examinados até a decisão. A segunda importa porque é menos sensível a interrupção do que o relógio.

A conformidade era verificada apenas na estrutura do documento. R6 acrescenta a aderência aos requisitos que a norma impõe à própria pesquisa de preços, que é objeto distinto: um documento pode ter todas as seções e ainda assim registrar preço fora da janela de validade.

A usabilidade não era medida. R7 a mede, e o critério não é opinião sobre a interface: é a servidora completar a tarefa sem apoio técnico, que é exatamente o que o requisito não funcional correspondente exige.

5.3. O que estes resultados não permitirão afirmar

Três limites são conhecidos desde já, e declará-los agora evita que sejam apresentados depois como se fossem conclusões.

O que a medição de R1 alcança. Os relatórios de cotação registram os preços escolhidos, nunca os descartados. Mede-se portanto *recuperação*, e não precisão: um candidato que o sistema traga e que a servidora não tenha utilizado pode ser igualmente aceitável, e o registro não permite distinguir. Uma sessão de validação apresentando candidatos e perguntando quais ela aceitaria está prevista para reduzir essa lacuna, e seu resultado será reportado separadamente.

A que fatia do trabalho o resultado se aplica. O caminho modelado não é o mais frequente entre os tipos de processo que o setor conduz, e a proporção entre eles não foi medida. Qualquer ganho demonstrado vale para o tipo de processo modelado, e não para a rotina do setor como um todo.

Até onde a evidência viaja. Trata-se de um único município, com uma única usuária. O que se obtém é evidência sobre um caso, descrito em detalhe suficiente para que outro município julgue a semelhança, e não uma afirmação sobre prefeituras de pequeno porte em geral.

6. Cronograma

Tabela 9. Cronograma previsto de execução

Etapa	Atividade	Período
1	Definição do tema e do problema de pesquisa	2026.2
2	Revisão bibliográfica e trabalhos relacionados	2026.2
3	Levantamento de requisitos com o setor de licitações	2026.2
4	Modelagem de dados e definição da arquitetura	2026.2
5	Qualificação do projeto (TCC I)	fim de 2026.2
6	Implementação do sistema	2027.1
7	Avaliação com usuários	2027.1
8	Redação final e defesa (TCC II)	fim de 2027.1

Fonte: Elaborado pelo autor.

Referências

[Brasil 2021a] Brasil (2021a). Instrução normativa seges/me nº 65, de 7 de julho de 2021.

[Brasil 2021b] Brasil (2021b). Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

[Brum et al. 2024] Brum, P. P. V., Silva, M. O., Oliveira, G. P., Costa, L. G. L., Lacerda, A., and Pappa, G. L. (2024). Unsupervised grouping of public procurement similar items: Which text representation should I use? In Calzolari, N., Kan, M.-Y., Hoste,

V., Lenci, A., Sakti, S., and Xue, N., editors, *Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024)*, pages 17176–17185. ELRA and ICCL.

[Faria et al. 2025] Faria, E. M. B. d., Silva, G. J. F. d., and Soares, M. S. (2025). Intelligent methodologies for preparing reference prices in Brazilian public biddings. In *Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI 2025)*, pages 241–249. Sociedade Brasileira de Computação.

[Siciliani et al. 2023] Siciliani, L., Taccardi, V., Basile, P., Di Ciano, M., and Lops, P. (2023). AI-based decision support system for public procurement. *Information Systems*, 119:102284.

[van der Meer and Rossi 2026] van der Meer, V. and Rossi, J. (2026). LegalCheck: Retrieval- and context-augmented generation for drafting municipal legal advice letters. Preprint arXiv:2605.12012v2.